

Troubleshooting Pratico — Guasti da Creare e Diagnosticare (Classe 3)

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.1 · 03/09/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. A cosa serve e come si usa

1. Obiettivo: portare l'allievo a **ragionare come un tecnico** — dal sintomo alla causa alla soluzione — non a imparare a memoria.
2. Due modalita, complementari:
3. **Teorica a crocette** (capitolo 5): si legge la descrizione di un problema e si sceglie la soluzione giusta tra alcune. Utile in aula, veloce, buona per il ripasso e le buste d'esame.
4. **Pratica sui PC fisici** (capitolo 4): il docente provoca un guasto reale a PC spento; l'allievo, con la scheda di diagnosi, capisce cosa non va e lo ripara.
5. Ritmo consigliato: prima un guasto **facilissimo** (vittoria subito), poi si sale di difficolta. Ogni allievo, alla fine, deve poter **raccontare** cosa ha trovato e come l'ha risolto (e la prova che ha capito davvero).
6. Carta e penna sempre: la **scheda di diagnosi** (capitolo 3) si compila a mano e finisce nel quaderno personale.

NOTA

Motore del corso: il guasto e messo apposta dal docente. Sbagliare la prima ipotesi non e un errore dell'allievo, e parte del gioco: si prova, si verifica, si riprova. Zero vergogna.

2. Sicurezza prima di tutto (VINCOLANTE)

Regole da spiegare e far rispettare **prima** di toccare qualunque PC.

1. Si lavora **sempre a PC spento e scollegato dalla presa di corrente**. Prima di aprire o toccare l'interno: spegnere, staccare la spina, e premere il pulsante di accensione una volta (scarica l'energia residua).
2. **Scarica l'elettricit  statica**: prima di toccare i componenti, toccare una parte metallica non verniciata del case. Meglio ancora un braccialetto antistatico. La statica danneggia i componenti in modo invisibile.
3. **Non forzare mai** un componente o un connettore: se non entra, e nel verso sbagliato o nella sede sbagliata. Si inserisce con delicatezza fino allo scatto.
4. **Non aprire mai l'alimentatore** e non toccarne l'interno: contiene tensioni pericolose anche da spento. Sull'alimentatore si toccano solo i cavi e l'interruttore esterno.

5. Non provocare **cortocircuiti**: niente attrezzi metallici lasciati dentro il case, niente viti vaganti sulla scheda madre.
6. Un componente/cavo alla volta: si crea **un solo guasto per prova**, così la diagnosi resta pulita.
7. A fine attività: si rimonta tutto correttamente, si verifica che il PC riparta, e si lascia la postazione in ordine (si lega alle Regole del Laboratorio).

DISALLINEAMENTO

Vietato: aprire l'alimentatore; lavorare a PC acceso o con la spina attaccata; forzare i componenti; toccare la scheda video/RAM sui contatti dorati. Questi non sono guasti da esercizio: sono rischi per le persone o per l'hardware.

3. Il metodo di diagnosi (la scheda dell'allievo)

La scheda che l'allievo compila a mano per ogni guasto. Insegna il **metodo**, sempre lo stesso.

1. **Osserva i sintomi** all'accensione, senza aprire niente:
2. Le ventole girano? Ci sono spie accese?
3. Si sentono segnali acustici (beep)?
4. C'è immagine sullo schermo? Compaiono scritte o messaggi d'errore?
5. **Formula un'ipotesi**: dove sarà il problema? (alimentazione, memoria, video, disco, avvio...). Scrivi l'ipotesi PRIMA di aprire.
6. **Verifica una cosa alla volta**, partendo dalla più semplice ed esterna (spine, interruttori, cavi del monitor) e poi dentro (sedi dei componenti, connettori sulla scheda madre).
7. **Applica la soluzione** (ricollega, reinserisci a fondo, ecc.).
8. **Prova**: il PC si accende? Parte il sistema operativo?
9. **Scrivi l'esito**: qual era il guasto, come l'hai capito, come l'hai risolto. Questa riga è la più importante.

DA CONFERMARE

Schema del sintomo (utile da disegnare a mano): non si accende nulla -> alimentazione; si accende ma niente video -> RAM / video / alimentazione CPU; parte ma "manca il disco" -> disco o avvio; immagine assente -> monitor o cavo video.

4. Catalogo dei guasti fisici (per il docente)

Per ogni guasto: cosa fare (a PC spento e scollegato), il sintomo atteso, la causa (la diagnosi corretta) e la soluzione. Difficoltà: F = facile, M = media, D = difficile.

4.1 Alimentazione

Guasto da creare	Sintomo atteso	Causa (diagnosi)	Soluzione	Diff.
Mettere l'interruttore dell'alimentatore su "O" (dietro il case)	PC completamente morto: nessuna ventola, nessuna spia	Alimentatore spento dall'interruttore	Rimettere l'interruttore su "I"	F
Staccare il cavo di corrente dalla presa (o dall'alimentatore)	PC completamente morto	Manca l'alimentazione dalla rete	Ricollegare il cavo	F
Allentare il connettore 24 pin (ATX) sulla scheda madre	Non si accende, o parte e si spegne subito	La scheda madre non riceve alimentazione stabile	Reinserire il 24 pin fino allo scatto	M
Staccare il connettore alimentazione CPU (EPS 4/8 pin, in alto vicino alla CPU)	Le ventole girano ma nessun video, nessun avvio	La CPU non è alimentata	Ricollegare il connettore CPU	D

4.2 Memoria RAM

Guasto da creare	Sintomo atteso	Causa (diagnosi)	Soluzione	Diff.
Inserire un modulo RAM non a fondo (levette non scattate)	Non parte il video; spesso beep o spie di errore	Contatto della RAM assente/parziale	Reinserire la RAM premendo fino allo scatto delle levette	M
Togliere tutta la RAM	Non si accende il video; segnali acustici ripetuti	Manca la memoria	Rimettere i moduli nelle sedi corrette	F/M
Spostare l'unico modulo in uno slot diverso (o due moduli negli slot sbagliati)	Funziona ma non in "dual channel" (o non riconosce tutta la RAM)	Sedi non ottimali per il doppio canale	Rimettere nelle sedi indicate dal manuale della scheda madre	D

4.3 Video e scheda grafica

Guasto da creare	Sintomo atteso	Causa (diagnosi)	Soluzione	Diff.
Staccare il cavo del monitor dalla scheda video	Schermo "No signal"	Manca il segnale video	Ricollegare il cavo del monitor	F
Collegare il monitor all'uscita della scheda madre invece che alla scheda video dedicata	Nessuna immagine (o immagine solo a volte)	Uscita video sbagliata	Spostare il cavo sull'uscita della scheda video	M
Inserire la scheda video non a fondo nello slot PCIe	Nessun segnale video; a volte spie/beep	Contatto PCIe assente	Reinserire la scheda fino allo scatto del fermo	M
Lasciare il monitor spento o su ingresso (HDMI/VGA) sbagliato	Schermo nero/"No signal" pur con PC acceso	Il problema è nel monitor, non nel PC	Accendere il monitor / scegliere l'ingresso giusto	F

4.4 Dischi e avvio

Guasto da creare	Sintomo atteso	Causa (diagnosi)	Soluzione	Diff.
Staccare il cavo dati SATA del disco	All'avvio: "No bootable device / inserire un disco di avvio"	Il disco non è collegato ai dati	Ricollegare il cavo SATA dati	M
Staccare il cavo di alimentazione del disco	Il disco non viene rilevato	Il disco non è alimentato	Ricollegare l'alimentazione del disco	M
Cambiare nel BIOS l'ordine di avvio (prima una USB vuota)	Il PC non trova il sistema operativo	Ordine di avvio sbagliato	Rimettere il disco come primo nell'ordine di avvio	M

4.5 Pannello frontale, raffreddamento, rete

Guasto da creare	Sintomo atteso	Causa (diagnosi)	Soluzione	Diff.
Staccare il cavetto del pulsante di accensione (Power SW) dal pannello frontale	Premendo il tasto non succede nulla (ma il PC è "vivo")	Il pulsante non è collegato alla scheda madre	Ricollegare il cavetto Power SW ai pin giusti	D
Scollegare la ventola della CPU dal connettore CPU_FAN	Si accende e poi si spegne, o avviso "CPU fan error"	La scheda protegge la CPU dal surriscaldamento	Ricollegare la ventola al connettore CPU_FAN	M
Staccare il cavo di rete (ethernet)	Nessuna connessione a internet	Cavo di rete scollegato	Ricollegare il cavo di rete	F

5. La parte teorica a crocette (banca domande)

Ogni domanda: una descrizione del problema e alcune risposte; una sola giusta. La risposta corretta è indicata tra parentesi quadre per il docente (va tolta nella versione per gli allievi).

- 1.** Premo il pulsante di accensione e non succede assolutamente nulla: nessuna ventola, nessuna spia. Da cosa conviene partire?
- 2.** Reinstallare il sistema operativo.
- 3.** Controllare la spina, l'interruttore dell'alimentatore e i cavi di corrente.
- 4.** Cambiare la scheda video.
- 5.** Sostituire il disco. [Risposta: 2]
- 6.** Il PC si accende (le ventole girano) ma lo schermo resta nero e non parte niente. Quale ipotesi è più probabile?
- 7.** Il cavo di rete è staccato.
- 8.** Il disco è pieno.
- 9.** RAM mal inserita, oppure alimentazione della CPU o scheda video.
- 10.** Il monitor è troppo vecchio. [Risposta: 3]
- 11.** All'avvio compare il messaggio "No bootable device". Cosa controllo per primo?
- 12.** La ventola della CPU.
- 13.** I cavi (dati e alimentazione) del disco e l'ordine di avvio nel BIOS.
- 14.** La scheda audio.
- 15.** La tastiera. [Risposta: 2]
- 16.** Lo schermo dice "No signal" ma il PC sembra acceso. Prima mossa?
- 17.** Aprire il case e togliere la RAM.
- 18.** Controllare che il monitor sia acceso, sull'ingresso giusto, e il cavo collegato all'uscita video giusta.
- 19.** Formattare il disco.
- 20.** Cambiare l'alimentatore. [Risposta: 2]
- 21.** Sento dei beep ripetuti all'accensione e non c'è immagine. A cosa fanno pensare tipicamente?
- 22.** A un problema di RAM (o video).
- 23.** A internet lento.
- 24.** A un file mancante nel sistema operativo.
- 25.** Al mouse scollegato. [Risposta: 1]
- 26.** Il PC si accende e dopo pochi secondi si spegne da solo, oppure segnala "CPU fan error". Causa più probabile?
- 27.** Il disco è scollegato.

28. La ventola della CPU non gira / non è collegata (protezione dal surriscaldamento).
29. La scheda di rete è rotta.
30. Manca il cavo del monitor. [Risposta: 2]
31. Metodo generale: qual è l'ordine giusto per diagnosticare?
32. Cambiare pezzi a caso finché funziona.
33. Osservare i sintomi, fare un'ipotesi, verificare una cosa alla volta dalla più semplice, poi risolvere.
34. Reinstallare subito il sistema operativo.
35. Chiamare l'assistenza senza guardare. [Risposta: 2]
36. Prima di aprire un PC per ripararlo, cosa faccio SEMPRE?
37. Lo lascio acceso per fare prima.
38. Lo spengo, stacco la spina e scarico la statica toccando il metallo del case.
39. Apro l'alimentatore per controllarlo.
40. Bagno le mani per pulirle. [Risposta: 2]

6. Come valutare (griglia semplice)

1. **Sicurezza:** ha lavorato a PC spento e scollegato, senza forzare? (sì/no, prima di tutto).
2. **Metodo:** ha osservato i sintomi e fatto un'ipotesi prima di aprire?
3. **Diagnosi:** ha individuato la causa giusta (anche dopo qualche tentativo)?
4. **Soluzione:** ha riparato e il PC riparte?
5. **Racconto:** sa spiegare a parole sue cosa era successo e come l'ha risolto? (la prova del nove).

NOTA

Non conta "indovinare subito": conta il metodo e il saper raccontare. Un allievo che sbaglia due ipotesi ma ragiona bene e le verifica, ha capito più di uno che azzecca a caso.

7. Collegamenti

1. **Prove di qualifica regionali:** le buste su hardware, sistema operativo e diagnosi (3a/4a) verificano proprio queste competenze. Questo kit e

allenamento diretto.

2. Sicurezza sul lavoro: il capitolo 2 si lega al modulo trasversale di sicurezza (lavorare in modo sicuro, DPI, rischi elettrici).

3. Metodo del corso: vittoria subito (primo guasto facilissimo), si prova senza paura, si mostra e si racconta, carta e penna a ogni prova.

4. HTML5/CSS: la parte teorica a crocette puo diventare una pagina web che si autocorregge (aggancio col corso HTML/CSS di Panaccione).